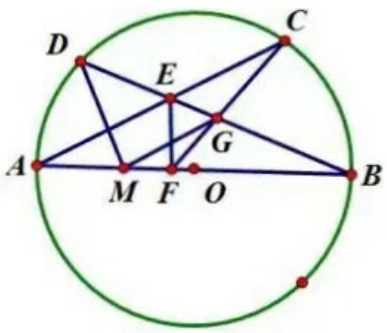
第十八届中国北方数学奥林匹克（2023.8.10）

解答题(共6题，每题40分，满分240分)

1. 如图, AB为圆O的直径， 弦AC、BD交于点 E,EF⊥AB于点F, FC交BD于点G, 点M在AB上满足MD=MG.证明: F、 M、D、G四点共圆.



2. 设a, b, $c\in(0,1)$, 且$ab+bc+ca=4abc$, 求证:

$$\sqrt{a+b+c}\geq\sqrt{1-a}+\sqrt{1-b}+\sqrt{1-c}.$$

3. 求方程 $\sin\pi\sqrt{x}+\cos\pi\sqrt{x}=(-1)^{[\sqrt{x}]}$的全部解.

4. 已知数列$\{a_n\}$满足$1=a_1<a_2<\cdots<a_n$,如果存在实数m，使得

$$\sum_{i=1}^{n-1}\sqrt[3]{\frac{a_{i+1}-a_i}{(2+a_i)^4}}\leq m.$$

对任意正整数n $(n\geqslant 2)$成立，求m的最小值.

5.已知一个有限图G，设f(G)为图G中三角形的个数，g(G)为图G中的边数，求最小的常数c，使得对于每个图G， 均有 $f^2(G)\leq c\cdot g^3(G)$.

6. 如果正整数m满足：存在正整数n使得$m=n^2+n+1$,则m称为优美整数，证明：存在无穷多个优美整数存在平方因子，且不同的优美整数的平方因子两两互质。